IT-RX-LOT-001: Vistoria Técnica de Pré-Instalação, Adequação Elétrica e Blindagem Radiológica (Lotus HF500M)

Equipamento: Gerador e Sistema de Raio-X Fixo Lotus HF500M (50 kW / 500 mA)

Documento Base: Manual Oficial de Pré-Instalação Lotus & Protocolo eMED Gatekeeper

Nível de Acesso: Engenharia Clínica / Especialista de Infraestrutura Hospitalar

Revisão: 1.0 - Procedimento de Liberação Predial Pré-Entrega

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a inspeção técnica presencial (*site survey*) para validação e liberação de salas de exames radiológicos destinadas a receber o equipamento Lotus HF500M, garantindo conformidade com a RDC 611/2022 (ANVISA), normas NBR 5410 / NBR IEC 60601 e requisitos do fabricante.

---

2. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA OBRIGATÓRIA

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **CAPACIDADE DE POTÊNCIA DA SUBESTAÇÃO:**
>
> O gerador HF500M exige potência instantânea de pico de **60 kVA** durante exposições radiográficas. Redes subdimensionadas causam queda brusca de tensão (> 5%), gerando subexposição e alarmes de falha de kV no painel.

Requisito Elétrico	Especificação Técnica Mandatória	Método de Validação
:---	:---	:---
Alimentação	Trifásico 380V AC ± 10% (ou Bifásico 220V sob consulta)	Multímetro True-RMS entre fases
Frequência	60 Hz ± 1 Hz	Frequencímetro
Disjuntor Geral	Caixa moldada termomagnético de **100A** curva C	Inspeção visual no quadro da sala
Bitola dos Cabos	Mínimo **25 mm²** (cobre eletrolítico 750V)	Verificação física da fiação no quadro
Aterramento	Malha de aterramento independente com resistência **< 5 Ω**	Terrômetro de quatro pontas
Queda de Tensão Máxima	Não exceder 3% em carga plena de disparo	Medição em carga de teste

---

3. DIMENSÕES DA SALA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (BARITAMENTO)

- **Área Mínima Recomendada:** ≥ 18 m² (com pé-direito mínimo de 2,70 m para elevação livre da coluna porta-tubo).
- **Blindagem das Paredes:**
- Argamassa baritada com espessura mínima equivalente a **2,0 mm Pb** até a altura de 2,10 m.
- Portas de acesso blindadas com chapa de chumbo interna de **2,0 mm Pb** e batedor duplo.
- **Cabine de Comando:**

- Anteparo fixo de proteção do operador com visor de **vidro plumbífero** (2,0 mm Pb) medindo no mínimo 30× 40 cm.
- Botoeira de disparo instalada internamente à cabine, impedindo disparo fora da área protegida.

---

4. CANALETAS E PASSAGEM DE CABOS SUBTERRÂNEOS

- Canaletas embutidas no piso com dimensões mínimas de **15 cm de largura por 10 cm de profundidade**, com tampas metálicas reforçadas.
- Separação física: os cabos de alta tensão e potência devem ser acomodados afastados de cabos lógicos de rede de dados e botoeira para evitar interferência eletromagnética (EMI).

---

5. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO DE PRÉ-INSTALAÇÃO (GATEKEEPER eMED)

☐ Tensão entre fases medida e estável em 380V ± 5%.

☐ Resistência de aterramento medida com terrômetro comprovada em < 5 Ω.

☐ Disjuntor termomagnético de 100A exclusivo instalado a no máximo 5 metros da mesa de comando.

☐ Canaletas subterrâneas limpas, secas e com guias de passagem instaladas.

☐ Parede baritada e porta de chumbo com laudo de radioproteção aprovado por físico médico.

☐ Iluminação de sinalização vermelha ("RAIO-X EM OPERAÇÃO") instalada sobre a porta externa e intertravada.

☐ Sala liberada para recebimento e desembalagem do equipamento Lotus HF500M.

